

資料庫系統期末報告

教室租用系統

組別：第 9 組

小組成員

41243149 四資工三甲 廖章竹

41243151 四資工三甲 劉向榮

41243154 四資工三甲 蔡品辰

41243161 四資工三甲 羅冠穎

目錄

目錄.....	ii
表目錄.....	v
圖目錄.....	vi
一、 應用情境.....	1
二、 系統需求說明.....	1
2.1. 功能性需求.....	1
2.2. 非功能性需求.....	1
三、 實體關係圖與說明.....	2
四、 資料庫綱要與說明.....	3
4.1. 完整性限制分類.....	3
4.2. 各實體欄位與完整性限制.....	3
4.2.1. 使用者(user)	3
4.2.2. 教室(classrooms)	4
4.2.3. 節次(sections)	4
4.2.4. 審核狀態(booking_statuses)	5
4.2.5. 課程資訊(course_info)	5
4.2.6. 固定授課時間(course_times)	6
4.2.7. 長期借用(long_term_booking)	7
4.2.8. 單次預約(bookings)	8
4.2.9. 審核歷程(booking_reviews)	9
4.2.10. 訊息通知(notifications)	10
五、 SQL 語法	11

5.1. 完整的 CREATE TABLE 建表 SQL 語法.....	11
5.2. 檢視表 (Views) 的建立與說明.....	18
5.3. 使用者權限控管 (Role & Permissions).....	19
六、 測試資料與系統實作成果.....	20
6.1. 表格展示.....	20
6.1.1. users 表格	20
6.1.2. classrooms 表格	21
6.1.3. sections 表格.....	21
6.1.4. booking_statuses 表格	22
6.1.5. course_info 表格	22
6.1.6. course_times 表格	23
6.1.7. long_term_bookings 表格	23
6.1.8. bookings 表格.....	23
6.1.9. booking_reviews 表格	24
6.1.10. notifications 表格.....	24
6.2. 衝突驗證截圖與紀錄.....	24
6.2.1. 測試單次預約衝撞「已核准預約」	24
6.2.2. 測試單次預約衝撞「學期固定課表」	25
七、 演示影片.....	25
八、 心得報告.....	26
8.1. 廖章竹.....	26
8.2. 劉向榮.....	26
8.3. 蔡品辰.....	28

8.4. 羅冠穎.....	29
---------------	----

表目錄

表 1 功能性需求.....	1
表 2 非功能性需求.....	2
表 3 實體主鍵對照表.....	3
表 4 使用者實體完整性限制.....	4
表 5 教室實體完整性限制.....	4
表 6 節次實體完整性限制.....	5
表 7 審核狀態實體完整性限制.....	5
表 8 課程資訊實體完整性限制.....	6
表 9 固定授課時間實體完整性限制.....	6
表 10 長期借用實體完整性限制.....	8
表 11 單次預約實體完整性限制.....	9
表 12 審核歷程實體完整性限制.....	10
表 13 訊息通知實體完整性限制.....	11
表 14 完整 CREATE TABLE 建表 SQL 語法.....	18
表 15 SQL 操作流程範例腳本.....	20

圖目錄

圖 1 ER_Diagram	2
圖 2 users 表格展示	20
圖 3 classrooms 表格展示	21
圖 4 sections 表格展示	21
圖 5 booking_statuses 表格展示	22
圖 6 course_info 表格展示	22
圖 7 course_times 表格展示	23
圖 8 long_term_bookings 表格展示	23
圖 9 bookings 表格展示	23
圖 10 booking_reviews 表格展示	24
圖 11 notifications 表格展示	24
圖 12 測試衝撞已核准預約	25
圖 13 測試衝撞學期固定課表	25

一、應用情境

該系統用於管理學校教室之固定排課與臨時借用。使用者提出教室借用申請；管理員審核借用請求；系統保存審核歷程記錄、傳送通知，避免出現同一間教室在相同時段被重複借用的情況。

二、系統需求說明

系統使用的主要情境如下：

1. 學期開始前匯入表定課表。
2. 教師進行臨時調課。
3. 學生借用教室進行專題會議。
4. 班級借用教室召開班會或活動。
5. 課程另外借用考場。
6. 管理員查詢歷史紀錄與借用狀況。

2.1. 功能性需求

項目	說明
教室預約申請	使用者得指定教室、日期、開始節次、結束節次與原因。
教室借用狀態查詢	系統提供指定日期與節次之教室借用狀況查詢功能。
管理員審核	管理員得將案件設為待審核、已核准、已拒絕或已取消。
申請狀態通知	系統應依審核結果建立通知，並記錄使用者是否已讀取。
固定課表管理	學期課程得建立固定之教室、星期與節次安排。
長期借用	系統得記錄指定日期範圍內之週期性借用父單據，並將實際日期之使用紀錄保存於單次預約資料表。
歷史紀錄	系統應保留每一次申請、審核與通知紀錄，支援個人查詢及管理員報表。

表 1 功能性需求

2.2. 非功能性需求

項目	說明
----	----

身分驗證與權限控管	使用者分為學生、教師與管理員。介面與後端應依角色限制操作。
資料一致性	所有外鍵必須引用已存在的資料，且重要欄位不可為空。
防止時段衝突	同一教室不可同時存在重疊的固定課表或已核准預約。
可追蹤性	審核結果需記錄審核人、狀態、備註與時間。
查詢效能	常用查詢欄位建立索引，例如教室與日期、申請人與日期、未讀通知。

表 2 非功能性需求

三、實體關係圖與說明

圖 1 共定義了 10 個主要的資料實體，每個實體都有對應的主鍵（Primary Key, PK），如表 3。

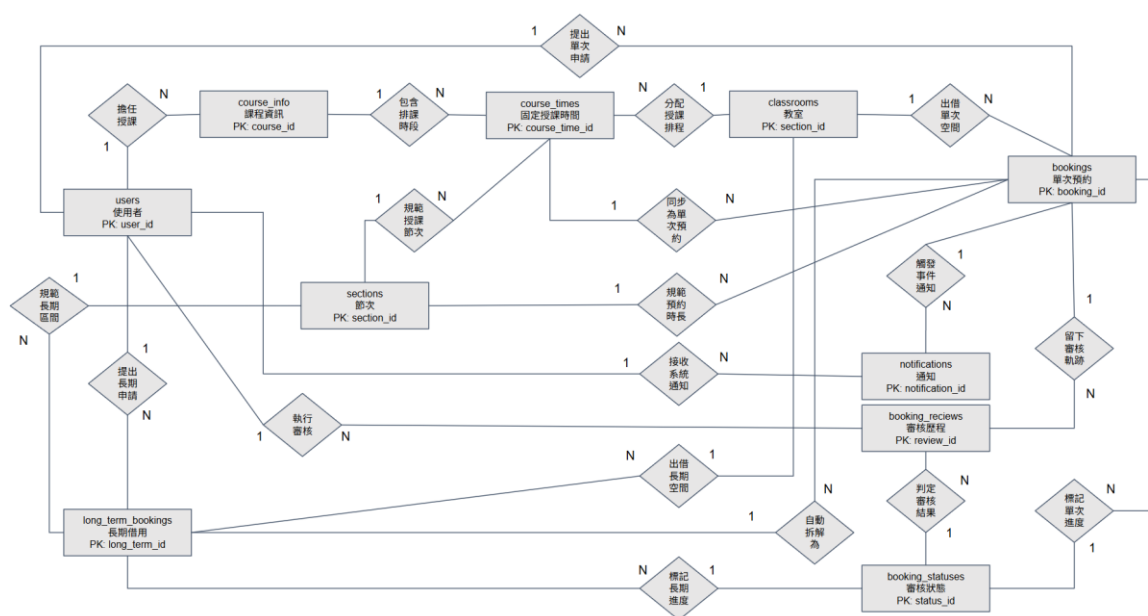


圖 1 ER_Diagram

實體 ID	實體名稱	主鍵欄位
users	使用者	user_id
classrooms	教室	classroom_id
sections	節次	section_id
booking_statuses	審核狀態	status_id

course_info	課程資訊	course_id
course_times	固定授課時間	course_time_id
long_term_bookings	長期借用	long_term_id
bookings	單次預約	booking_id
booking_reviews	審核歷程	review_id
notifications	通知	notification_id

表 3 實體主鍵對照表

四、資料庫綱要與說明

4.1. 完整性限制分類

大致上可以分為三類：實體完整性，每一張資料表都必須有主鍵，主鍵用於唯一識別每一筆資料，不可為 NULL，也不可重複；參照完整性，外鍵只能引用已經存在的資料，子資料只能參照已存在的父資料；值域完整性，限制角色、狀態、星期、學期、容量、日期與節次範圍。

4.2. 各實體欄位與完整性限制

4.2.1. 使用者(user)

- user_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。
- username：只允許中文、英文字母與姓名分隔符號，不允許數字、Email、表情符號或控制字元。
- email：必須為一般電子郵件格式，且全表唯一。
- role：只能為 student、teacher、admin。
- department：可為空；只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用標點，長度二至八十字。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
user_id	CHAR(8)	PK、NOT NULL	^[0-9]{8} [A-Z][0-9]{5,7})\$
username	VARCHAR(60)	NOT NULL	^[\p{Han}A-Za-z· · ·]{2,60}\$
email	VARCHAR(254)	UK、NOT	^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-

		NULL	9.-]+\.[A-Za-z]{2,63}\$
role	ENUM('student','teacher','admin')	NOT NULL	^(student teacher admin)\$
department	VARCHAR(80)	NULL	^\$ ^[p{Han}A-Za-z0-9 () ()學院系所科中心處室組 -]{2,80}\$

表 4 使用者實體完整性限制

4.2.2. 教室(classrooms)

- classroom_id：採三碼大寫建物代碼加四碼樓層與教室號。
- classroom_name：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號、頓號與連字號，長度二至八十字。
- capacity：輸入格式必須為正整數，限制在一至一千人。
- is_active：僅允許布林值用以表示啟用或停用兩種狀態。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
classroom_id	VARCHAR(10)	PK、NOT NULL	^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
classroom_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9 () 、-]{2,80}\$
capacity	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	^(?:[1-9][0-9]{0,2} 1000)\$
is_active	BOOLEAN	TRUE、NOT NULL	^(TRUE FALSE true false 1 0)\$

表 5 教室實體完整性限制

4.2.3. 節次(sections)

- section_id：以正整數表示第一節至第十三節。
- section_name：格式固定為第 n 節。
- start_time：以同一天二十四小時制時刻表示起始時間。
- end_time：以同一天二十四小時制時刻表示結束時間。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
section_id	TINYINT UNSIGNED	PK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$
section_name	VARCHAR(20)	UK、NOT	^第(?:[1-9] 1[0-3])節\$

		NULL	
start_time	TIME(0)	NOT NULL	^(?:[01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:00\$
end_time	TIME(0)	NOT NULL	^(?:[01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:00\$

表 6 節次實體完整性限制

4.2.4. 審核狀態(booking_statuses)

- status_id：固定正整數一至十的範圍。
- status_code：十個已定義的流程代碼。
- status_name：只允許中文、英文字母與數字，長度二至二十字。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
status_id	TINYINT UNSIGNED	PK、NOT NULL	^(?:[1-9] 10)\$
status_code	VARCHAR(32)	UK、NOT NULL	^(draft pending under_review approved rejected canceled expired completed suspended resubmission_required)\$
status_name	VARCHAR(20)	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9]{2,20}\$

表 7 審核狀態實體完整性限制

4.2.5. 課程資訊(course_info)

- course_id：八位數字的課程代碼。
- academic_year：以一至三位正整數來表示民國學年度。
- semester：以數字一和二表示學期。
- course_name：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號、頓號、冒號、連字號與斜線，長度二至一百二十字。
- teacher_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
course_id	VARCHAR(20)	PK、NOT NULL	^[0-9]{8}\$
academic_year	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	^[1-9][0-9]{0,2}\$

semester	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	^[12]\$
course_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9 () 、 : ; ^-]{2,120}\$
teacher_id	CHAR(8)	FK、NOT NULL	^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$

表 8 課程資訊實體完整性限制

4.2.6. 固定授課時間(course_times)

- course_time_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- course_id：八位數字的課程代碼。
- classroom_id：採三碼大寫建物代碼加四碼樓層與教室號。
- day_of_week：以正整數一至七表示星期一至星期日。
- start_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之起始節次
- end_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之結束節次，且不得早於起始節次。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
course_time_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT 、NOT NULL	^[1-9][0-9]{0,18}\$
course_id	VARCHAR(20)	FK、NOT NULL	^[0-9]{8}\$
classroom_id	VARCHAR(10)	FK、NOT NULL	^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
day_of_week	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	^[1-7]\$
start_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$

表 9 固定授課時間實體完整性限制

4.2.7. 長期借用(long_term_booking)

- long_term_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- applicant_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。
- classroom_id：採三碼大寫建物代碼加四碼樓層與教室號。
- start_date：使用西元 YYYY-MM-DD 表示起始日期。
- end_date：使用西元 YYYY-MM-DD 表示結束日期，且不得早於起始日期。
- day_of_week：以正整數一至七表示星期一至星期日。
- start_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之起始節次
- end_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之結束節次，且不得早於起始節次。
- reason：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用標點，長度五至五百字。
- status_id：固定正整數一至十的審核流程代碼。
- created_at：系統自動產生，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
long_term_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT、 NOT NULL	^[1-9][0-9]{0,18}\$
applicant_id	CHAR(8)	FK、NOT NULL	^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$
classroom_id	VARCHAR(10)	FK、NOT NULL	^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
start_date	DATE	NOT NULL	^20[0-9]{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01])\$
end_date	DATE	NOT NULL	^20[0-9]{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01])\$
day_of_week	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	^[1-7]\$
start_section_id	TINYINT	FK、NOT	^(?:[1-9] 1[0-3])\$

	UNSIGNED	NULL	
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$
reason	TEXT	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9,。;:、,!?()《》「」\s\~_]{5,500}\$
status_id	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	^(?:[1-9] 10)\$
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT _TIMESTAM P(6)、 NOT NULL	^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)\d{3}[01]([01]\d 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?\$

表 10 長期借用實體完整性限制

4.2.8. 單次預約(bookings)

- booking_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- applicant_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。
- classroom_id：採三碼大寫建物代碼加四碼樓層與教室號。
- long_term_id：可為空；只允許正整數。
- course_time_id：可為空；只允許正整數。
- booking_date：使用西元 YYYY-MM-DD 表示日期。
- start_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之起始節次
- end_section_id：以正整數表示第一節至第十三節之結束節次，且不得早於起始節次。
- reason：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用標點，長度五至五百字。
- status_id：固定正整數一至十的審核流程代碼。
- created_at：系統自動產生，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
booking_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT、NOT	^[1-9][0-9]{0,18}\$

		NULL	
applicant_id	CHAR(8)	FK、NOT NULL	^([0-9]{8})[a-z][0-9]{5,7})\$
classroom_id	VARCHAR(10)	FK、NOT NULL	^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
long_term_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	^\$ ^[1-9][0-9]{0,18}\$
course_time_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	^\$ ^[1-9][0-9]{0,18}\$
booking_date	DATE	NOT NULL	^20[0-9]{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01])\$
start_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 1[0-3])\$
reason	TEXT	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9, . ; : \ , ! ? () 《 》 「 」 \s _]{5,500}\$
status_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 10)\$
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)、NOT NULL	^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)\d{3}[01]) ([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?\$

表 11 單次預約實體完整性限制

4.2.9. 審核歷程(booking_reviews)

- review_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- booking_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- reviewer_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。
- status_id：固定正整數一至十的審核流程代碼。
- comment：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用標點，長度五至五百字。
- reviewed_at：系統自動產生，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
review_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT 、NOT	^[1-9][0-9]{0,18}\$
booking_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^[1-9][0-9]{0,18}\$
reviewer_id	CHAR(8)	FK、NOT NULL	^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$
status_id	TINYINT UNSIGNED	FK、NOT NULL	^(?:[1-9] 10)\$
comment	TEXT	NULL	^\$ ^[p{Han}A-Za-z0-9,。;:、,!?()《》「」\s\-_]{1,500}\$
reviewed_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)、 NOT NULL	^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)\d{3}(01) ([01]\d 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?\$

表 12 審核歷程實體完整性限制

4.2.10. 訊息通知(notifications)

- notification_id：系統自動產生之正整數編號，不提供使用者輸入。
- recipient_id：只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。
- booking_id：可為空；只允許正整數。
- message：只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用標點，長度五至五百字。
- is_read：僅允許布林值用以表示已讀或未讀兩種狀態。
- created_at：系統自動產生，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。

欄位	型別	鍵值與限制	正則表達式
notification_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT 、NOT	^[1-9][0-9]{0,18}\$

recipient_id	CHAR(8)	FK、NOT NULL	^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$
booking_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	^\$ ^[1-9][0-9]{0,18}\$
message	TEXT	NOT NULL	^[p{Han}A-Za-z0-9,。;:、,!?()《》「」\s\~_]{5,500}\$
is_read	BOOLEAN	FALSE、NOT NULL	^(TRUE FALSE true false 1 0)\$
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)、NOT NULL	^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)\d{3}[01]([01]\d 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?\$

表 13 訊息通知實體完整性限制

五、SQL 語法

5.1. 完整的 CREATE TABLE 建表 SQL 語法

系統的資料表均使用 MariaDB InnoDB 儲存引擎，並利用 CHECK 等約束條件落實資料的完整性限制。表 14 為核心實體的建表語法：

1. -- 使用者 (users)
2. CREATE TABLE users (
3. user_id CHAR(8) PRIMARY KEY,
4. username VARCHAR(60) NOT NULL,
5. email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
6. role ENUM('student', 'teacher', 'admin') NOT NULL,
7. department VARCHAR(80),
8. CONSTRAINT chk_users_id_format CHECK (
9. BINARY user_id REGEXP '^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$'
10.),
11. CONSTRAINT chk_users_username_length CHECK (
12. CHAR_LENGTH(TRIM(username)) BETWEEN 2 AND 60
13.),
14. CONSTRAINT chk_users_email_format CHECK (

```

15.     email REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6
3}$'
16. ),
17. CONSTRAINT chk_users_department_length CHECK (
18.     department IS NULL OR CHAR_LENGTH(TRIM(department)) BETWEEN 2 AND 80
19. )
20. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
21.
22. -- 教室 (classrooms)
23. CREATE TABLE classrooms (
24.     classroom_id    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
25.     classroom_name  VARCHAR(80) NOT NULL,
26.     capacity        SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
27.     is_active        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
28.     CONSTRAINT chk_classrooms_id_format CHECK (
29.         BINARY classroom_id REGEXP '^[A-Z]{3}[0-9]{4}$'
30.     ),
31.     CONSTRAINT chk_classrooms_name_length CHECK (
32.         CHAR_LENGTH(TRIM(classroom_name)) BETWEEN 2 AND 80
33.     ),
34.     CONSTRAINT chk_classrooms_capacity CHECK (capacity BETWEEN 1 AND
1000),
35.     CONSTRAINT chk_classrooms_active CHECK (is_active IN (FALSE, TRUE))
36. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
37.
38. -- 節次 (sections)
39. CREATE TABLE sections (
40.     section_id      TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
41.     section_name     VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
42.     start_time       TIME(0) NOT NULL,
43.     end_time         TIME(0) NOT NULL,
44.     CONSTRAINT chk_sections_id_range CHECK (section_id BETWEEN 1 AND
13),
45.     CONSTRAINT chk_sections_name_format CHECK (
46.         section_name REGEXP '^第 ([1-9]|1[0-3]) 節$'

```

```

47. ),
48. CONSTRAINT chk_sections_clock_time CHECK (
49.     start_time BETWEEN '00:00:00' AND '23:59:59'
50.     AND end_time BETWEEN '00:00:00' AND '23:59:59'
51. ),
52. CONSTRAINT chk_sections_range CHECK (start_time < end_time)
53. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
54.
55. -- 審核狀態 (booking_statuses)
56. CREATE TABLE booking_statuses (
57.     status_id    TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
58.     status_code  VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
59.     status_name  VARCHAR(20) NOT NULL,
60.     CONSTRAINT chk_statuses_id_range CHECK (status_id BETWEEN 1 AND 1
61.     0),
62.     CONSTRAINT chk_statuses_code CHECK (
63.         BINARY status_code REGEXP '^(draft|pending|under_review|approve
64.         d|rejected|canceled|expired|completed|suspended|resubmission_requi
65.         red)$'
66.     ),
67. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
68.
69. -- 課程資訊(course_info)
70. CREATE TABLE course_info (
71.     course_id    VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
72.     academic_year SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
73.     semester     TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
74.     course_name  VARCHAR(120) NOT NULL,
75.     teacher_id   CHAR(8) NOT NULL,
76.     CONSTRAINT chk_course_info_id_format CHECK (
77.         course_id REGEXP '^[0-9]{8}$'
78.     ),
79.     CONSTRAINT chk_course_info_academic_year
80.     CHECK (academic_year BETWEEN 1 AND 999),

```

```

81. CONSTRAINT chk_course_info_semester CHECK (semester IN (1, 2)),
82. CONSTRAINT chk_course_info_name_length CHECK (
83.     CHAR_LENGTH(TRIM(course_name)) BETWEEN 2 AND 120
84. ),
85. CONSTRAINT fk_course_info_teacher
86.     FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES users(user_id)
87. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
88.
89. -- 固定授課時間(course_times)
90. CREATE TABLE course_times (
91.     course_time_id    BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
92.     course_id         VARCHAR(20) NOT NULL,
93.     classroom_id      VARCHAR(10) NOT NULL,
94.     day_of_week       TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
95.     start_section_id  TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
96.     end_section_id    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
97.     CONSTRAINT chk_course_times_weekday CHECK (day_of_week BETWEEN 1
        AND 7),
98.     CONSTRAINT chk_course_times_section_range CHECK (start_section_id
        <= end_section_id),
99.     CONSTRAINT fk_course_times_course
100.         FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course_info(course_id),
101.     CONSTRAINT fk_course_times_classroom
102.         FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_i
        d),
103.     CONSTRAINT fk_course_times_start_section
104.         FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_i
        d),
105.     CONSTRAINT fk_course_times_end_section
106.         FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id)
107. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_c
        i;
108.
109. -- 長期借用 (long_term_bookings)
110. CREATE TABLE long_term_bookings (
111.     long_term_id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
112.     applicant_id      CHAR(8) NOT NULL,

```

```

113. classroom_id    VARCHAR(10) NOT NULL,
114. start_date      DATE NOT NULL,
115. end_date        DATE NOT NULL,
116. day_of_week     TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
117. start_section_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
118. end_section_id  TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
119. reason          TEXT NOT NULL,
120. status_id       TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
121. created_at      TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
122. CONSTRAINT chk_long_term_date_range CHECK (start_date <= end_date),
123. CONSTRAINT chk_long_term_weekday CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7),
124. CONSTRAINT chk_long_term_section_range CHECK (start_section_id <= end_section_id),
125. CONSTRAINT chk_long_term_reason_length CHECK (
126.     CHAR_LENGTH(TRIM(reason)) BETWEEN 5 AND 500
127. ),
128. CONSTRAINT fk_long_term_applicant
129.     FOREIGN KEY (applicant_id) REFERENCES users(user_id),
130. CONSTRAINT fk_long_term_classroom
131.     FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_id),
132. CONSTRAINT fk_long_term_start_section
133.     FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_id),
134. CONSTRAINT fk_long_term_end_section
135.     FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id),
136. CONSTRAINT fk_long_term_status
137.     FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_id)
138. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
139.
140. -- 單次預約(bookings)
141. CREATE TABLE bookings (

```

```

142. booking_id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
143. applicant_id    CHAR(8) NOT NULL,
144. classroom_id    VARCHAR(10) NOT NULL,
145. long_term_id    BIGINT UNSIGNED,
146. course_time_id  BIGINT UNSIGNED,
147. booking_date    DATE NOT NULL,
148. start_section_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
149. end_section_id  TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
150. reason          TEXT NOT NULL,
151. status_id       TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
152. created_at      TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
153. CONSTRAINT chk_bookings_section_range CHECK (start_section_id <
    = end_section_id),
154. CONSTRAINT chk_bookings_reason_length CHECK (
155.     CHAR_LENGTH(TRIM(reason)) BETWEEN 5 AND 500
156. ),
157. CONSTRAINT fk_bookings_applicant
158.     FOREIGN KEY (applicant_id) REFERENCES users(user_id),
159. CONSTRAINT fk_bookings_classroom
160.     FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_id),
161. CONSTRAINT fk_bookings_long_term
162.     FOREIGN KEY (long_term_id) REFERENCES long_term_bookings(long_term_id),
163. CONSTRAINT fk_bookings_course_time
164.     FOREIGN KEY (course_time_id) REFERENCES course_times(course_time_id),
165. CONSTRAINT fk_bookings_start_section
166.     FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_id),
167. CONSTRAINT fk_bookings_end_section
168.     FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id),
169. CONSTRAINT fk_bookings_status
170.     FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_id)

```

```

171. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_c
    i;
172.
173. -- 審核歷程(booking_reviews)
174. CREATE TABLE booking_reviews (
175.     review_id    BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
176.     booking_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
177.     reviewer_id  CHAR(8) NOT NULL,
178.     status_id    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
179.     comment      TEXT,
180.     reviewed_at  TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        (6),
181.     CONSTRAINT chk_reviews_comment_length CHECK (
182.         comment IS NULL OR CHAR_LENGTH(TRIM(comment)) BETWEEN 1 AND 50
        0
183.     ),
184.     CONSTRAINT fk_reviews_booking
185.         FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(booking_id),
186.     CONSTRAINT fk_reviews_reviewer
187.         FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(user_id),
188.     CONSTRAINT fk_reviews_status
189.         FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_i
        d)
190. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_c
    i;
191.
192. -- 訊息通知(notifications)
193. CREATE TABLE notifications (
194.     notification_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
195.     recipient_id    CHAR(8) NOT NULL,
196.     booking_id      BIGINT UNSIGNED,
197.     message         TEXT NOT NULL,
198.     is_read         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
199.     created_at      TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        (6),
200.     CONSTRAINT chk_notifications_message_length CHECK (
201.         CHAR_LENGTH(TRIM(message)) BETWEEN 5 AND 500

```

```

202. ),
203. CONSTRAINT chk_notifications_read CHECK (is_read IN (FALSE, TRUE)),
204. CONSTRAINT fk_notifications_recipient
205. FOREIGN KEY (recipient_id) REFERENCES users(user_id),
206. CONSTRAINT fk_notifications_booking
207. FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(booking_id)
208. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

表 14 完整 CREATE TABLE 建表 SQL 語法

5.2. 檢視表 (Views) 的建立與說明

為了系統資訊安全與隱私隔離，我們實作了資料列層級安全 (RLS) 並利用 USER() 擷取連線 Session 狀態，建立不同的 View 以限制查詢與修改範圍：

- **vw_users**：一般使用者僅能查看本人資料；管理員可查看全部使用者。
- **vw_classrooms**：一般使用者僅能查看 is_active=TRUE 的啟用教室；管理員可查看包含停用狀態的全部教室。
- **vw_sections / vw_booking_statuses**：提供全校節次定義與預約狀態名稱，所有角色皆具有全域查詢權限。
- **vw_course_info / vw_course_times**：提供課程資料與固定課表，僅開放給教師與管理員查詢，學生角色拒絕存取。
- **vw_long_term_bookings**：教師僅能查看自己的週期性借用申請；管理員可查看全部。
- **vw_bookings**：學生與教師僅能查看及維護自己的單次預約；管理員可查看全部。
- **vw_booking_reviews**：申請人可查看與自身預約單綁定的審核歷程；管理員可查看全部。
- **vw_notifications**：使用者僅能查看自己的通知與更新已讀狀態；管理員可查看全部通知。

5.3. 使用者權限控管 (Role & Permissions)

系統劃分為學生、教師與管理員三個角色，並透過 GRANT 指令與檢視表 (View) 進行 RBAC 權限邏輯的整合，落實最小權限原則：

- **學生 (Student)**：可透過 RLS 查詢 vw_users、vw_bookings、vw_booking_reviews、vw_notifications 中的自身資料，並查詢啟用的 vw_classrooms。對於 vw_course_info、vw_course_times 與 vw_long_term_bookings 則進行資料庫層級的拒絕存取 (DENY SELECT)。
- **教師 (Teacher)**：具有學生相同的權限，並額外獲得 vw_course_info 與 vw_course_times 的全表讀取權限，同時可透過 RLS 讀取 vw_long_term_bookings 中的自身申請資料。
- **管理員 (Admin)**：具有最高管理權限，對所有的檢視表 (包含停用教室及所有使用者的預約與審核歷程) 皆擁有全域存取權限 (GRANT SELECT 跨使用者檢視全表)。

表 15 為系統實際操作流程的 SQL 指令示範，涵蓋基礎資料建立及測試單次預約時段衝突：

```
1. USE classroom_rental;
2.
3. -- 1. SQL 範例: 建立基本資料
4. INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department)
5. VALUES ('49990001', '展示學生', '49990001@nfu.edu.tw', 'student', '
  資訊工程系');
6.
7. INSERT INTO classrooms(classroom_id, classroom_name, capacity, is_a
  ctive)
8. VALUES ('DEM0901', 'DEM0901 展示教室', 36, TRUE);
9.
10. -- 2. SQL 範例: 建立並核准單次預約 (測試預約衝突攔截)
11. -- 當借用已核准的時段時，系統的 Trigger 將會主擋該寫入請求
12. INSERT INTO bookings( applicant_id, classroom_id, booking_date, sta
  rt_section_id, end_section_id, reason, status_id )
```

```
13. VALUES ( '49990001', 'DEM0901', DATE '2026-07-20', 4, 5, '預期失敗：
    撞到已核准預約', 2 );
```

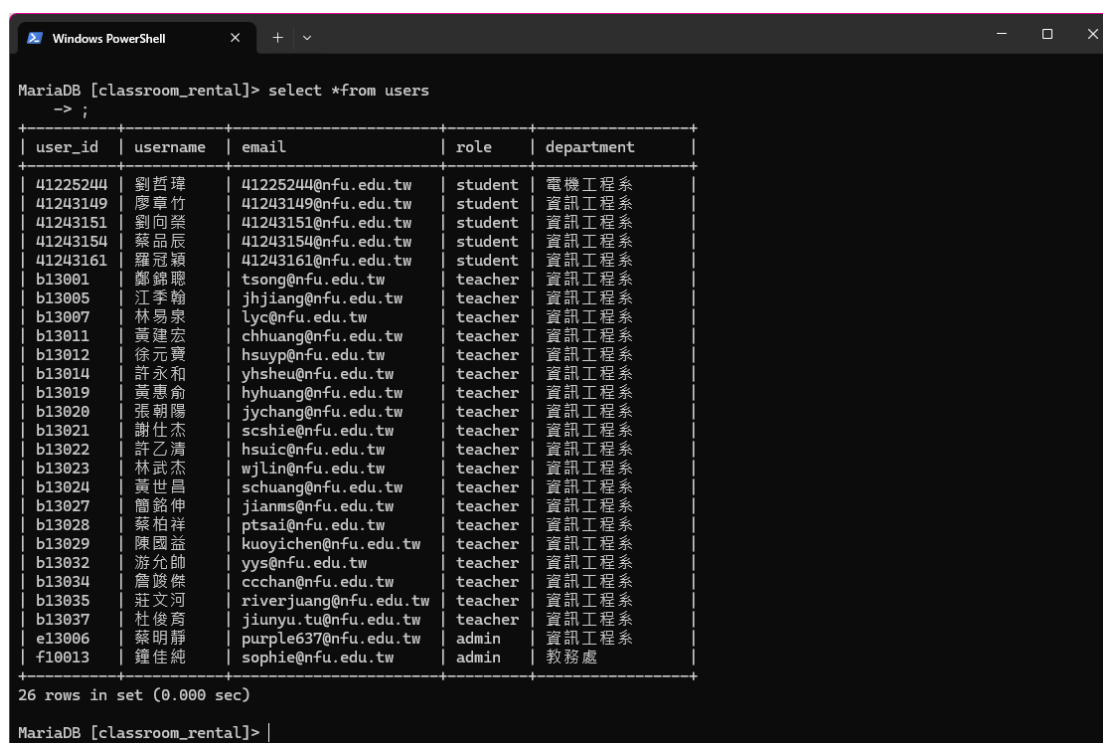
表 15 SQL 操作流程範例腳本

六、測試資料與系統實作成果

6.1. 表格展示

以下將展示每張表格最少 10 筆的資料展示圖片：

6.1.1. users 表格



user_id	username	email	role	department
41225244	劉哲瑋	41225244@nfu.edu.tw	student	電機工程系
41243149	廖章竹	41243149@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243151	劉向榮	41243151@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243154	蔡品辰	41243154@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243161	羅冠穎	41243161@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
b13001	鄭錦聰	tsong@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13005	江季翰	jhjiang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13007	林易泉	lyc@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13011	黃建宏	chhuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13012	徐元賈	hsuyp@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13014	許永和	yhsheu@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13019	黃惠俞	hyhuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13020	張朝陽	jychang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13021	謝仕杰	scshie@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13022	許乙清	hsuic@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13023	林武杰	wjlin@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13024	黃世昌	schuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13027	簡銘伸	jianms@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13028	蔡柏祥	ptsai@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13029	陳國益	kuoyichen@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13032	游允帥	yys@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13034	詹峻傑	ccchan@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13035	莊文河	riverjuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
b13037	杜俊育	jiunyu.tu@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
e13006	蔡明靜	purple637@nfu.edu.tw	admin	資訊工程系
f10013	鍾佳純	sophie@nfu.edu.tw	admin	教務處

圖 2 users 表格展示

6.1.2. classrooms 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from classrooms;
```

classroom_id	classroom_name	capacity	is_active
BCB0303	資工科普通教室	40	1
BCB0305	數位邏輯實驗室	35	1
BGC0402	會議室	20	1
BGC0501	基本電學與證照實驗室	50	1
BGC0508	研討室	10	1
BGC0513	生物資訊實驗室	51	1
BGC0601	系統設計實驗室	52	1
BGC0614	多功能教學實驗室	53	1
BRA0102	人工智慧創新實驗室	70	1
BRA0201	智慧運算與資訊安全實驗室	60	1

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 3 classrooms 表格展示

6.1.3. sections 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from sections;
```

section_id	section_name	start_time	end_time
1	第 1 節	08:10:00	09:00:00
2	第 2 節	09:10:00	10:00:00
3	第 3 節	10:10:00	11:00:00
4	第 4 節	11:10:00	12:00:00
5	第 5 節	13:20:00	14:10:00
6	第 6 節	14:20:00	15:10:00
7	第 7 節	15:20:00	16:10:00
8	第 8 節	16:20:00	17:10:00
9	第 9 節	17:20:00	18:10:00
10	第 10 節	18:30:00	19:20:00
11	第 11 節	19:20:00	20:10:00
12	第 12 節	20:15:00	21:05:00
13	第 13 節	21:05:00	21:55:00

```
13 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 4 sections 表格展示

6.1.4. booking_statuses 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from booking_statuses;
```

status_id	status_code	status_name
1	pending	待審核
2	approved	已核准
3	rejected	已拒絕
4	canceled	已取消
5	draft	草稿
6	under_review	審核中
7	expired	已逾期
8	completed	已完成
9	suspended	已暫停
10	resubmission_required	待補件

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 5 booking_statuses 表格展示

6.1.5. course_info 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from course_info;
```

course_id	academic_year	semester	course_name	teacher_id
11412064	114	1	JAVA程式設計(一)	b13023
11412083	114	1	微處理器	b13012
11422009	114	2	微處理器實習	b13014
11422011	114	2	編譯程式	b13021
11422012	114	2	資料庫系統	b13005
11422013	114	2	系統分析與設計	b13037
11422014	114	2	科技英文	b13028
11422015	114	2	軟體工程	b13022
11422016	114	2	人工智慧	b13001
11422018	114	2	可規劃邏輯設計實務	b13035

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 6 course_info 表格展示

6.1.6. course_times 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from course_times;
```

course_time_id	course_id	classroom_id	day_of_week	start_section_id	end_section_id
1	11422012	BGC0513	3	1	3
2	11422016	BGC0614	5	5	7
3	11422009	BGC0601	3	5	7
4	11422011	BGC0513	4	8	9
5	11422011	BGC0513	5	1	1
6	11422013	BRA0201	4	5	7
7	11422014	BGC0501	2	7	7
8	11422014	BGC0501	4	1	2
9	11422015	BGC0501	2	1	3
10	11422018	BGC0513	5	2	4

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 7 course_times 表格展示

6.1.7. long_term_bookings 表格

```
MariaDB [classroom_rental]> select *from long_term_bookings;
```

long_term_id	applicant_id	classroom_id	start_date	end_date	day_of_week	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	u12u31u9	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	5	5	5	WJ-Lab 網路專題小組定期開會	2	2026-06-20 01:12:22.586341
2	u12u31u9	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	3	3	3	資訊工程系專題專題專題專題	2	2026-06-20 01:12:22.586341
3	b13u27	BGC0601	2026-03-01	2026-06-30	1	5	5	計算機系系系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586341
4	u12u31u1	BGC0508	2026-03-15	2026-05-15	1	5	5	多媒體系統系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586341
5	b13u1u	BGC0u02	2026-04-01	2026-06-01	5	8	8	聯合機關機關機關機關機關機關	2	2026-06-20 01:12:22.586341
6	b13u2u	BGC0u02	2026-03-01	2026-06-30	1	8	8	系系系系系系系系系系系系系系	1	2026-06-20 01:12:22.586341
7	b13u27	BGC0u02	2026-03-01	2026-06-30	5	2	2	系系系系系系系系系系系系系系	3	2026-06-20 01:12:22.586341
8	b13u2u	BGC0u02	2026-04-01	2026-06-30	1	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	4	2026-06-20 01:12:22.586341
9	b13u01	BGC0u02	2026-03-01	2026-06-30	2	1	1	中國醫藥中心藥藥藥藥藥藥藥藥	2	2026-06-20 01:12:22.586341
10	b13u07	BGC0u02	2026-04-01	2026-06-30	1	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	1	2026-06-20 01:12:22.586341

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 8 long_term_bookings 表格展示

6.1.8. bookings 表格

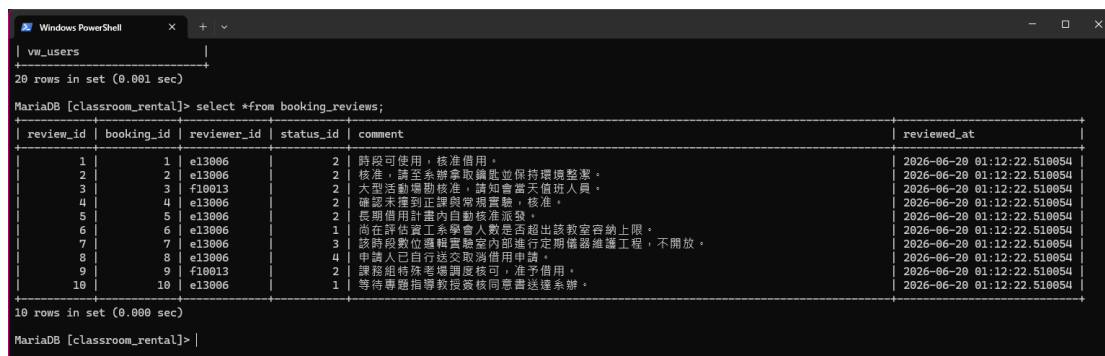
```
MariaDB [classroom_rental]> select *from bookings;
```

booking_id	applicant_id	classroom_id	long_term_id	course_time_id	booking_date	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	u12u31u9	BGC0508		NULL	2026-06-08	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586681
2	u12u31u9	BGC0614		NULL	2026-06-08	1	2	WJ-Lab 專題小組專題三三三三	2	2026-06-20 01:12:22.586681
3	b13u01	BRA0102		NULL	2026-06-08	5	5	資訊工程系專題專題專題專題	2	2026-06-20 01:12:22.586681
4	u12u31u1	BGC0103		NULL	2026-06-09	5	5	資訊工程系系系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586681
5	u12u31u9	BGC0508	1	NULL	2026-06-12	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586681
6	u12u31u1	BGC0614		NULL	2026-06-10	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	1	2026-06-20 01:12:22.586681
7	b13u05	BGC0105		NULL	2026-06-10	7	7	系系系系系系系系系系系系系系	3	2026-06-20 01:12:22.586681
8	u12u31u9	BGC0513		NULL	2026-06-11	5	5	系系系系系系系系系系系系系系	4	2026-06-20 01:12:22.586681
9	b13u23	BGC0601		NULL	2026-06-12	1	2	JAVA 系系系系系系系系系系系系	2	2026-06-20 01:12:22.586681
10	u12u31u1	BRA0201		NULL	2026-06-12	8	9	系系系系系系系系系系系系系系	1	2026-06-20 01:12:22.586681

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

圖 9 bookings 表格展示

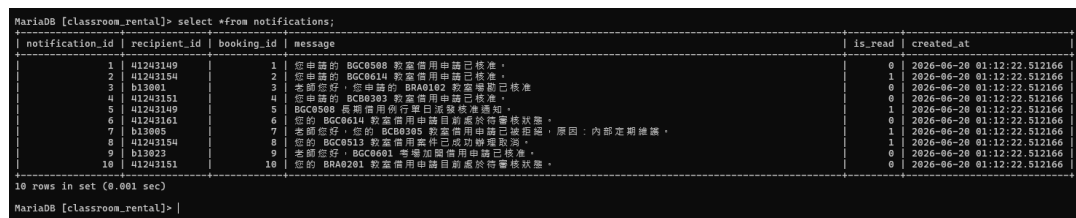
6.1.9. booking_reviews 表格



review_id	booking_id	reviewer_id	status_id	comment	reviewed_at
1	1	e13006	2	時段可使用，核准借用。	2026-06-20 01:12:22.510054
2	2	e13006	2	核准，請至系辦索取鑰匙並保持環境整潔。	2026-06-20 01:12:22.510054
3	3	f10013	2	大型活動場勘核准，請知會當天值班人員。	2026-06-20 01:12:22.510054
4	4	e13006	2	確認未達到正課與常規實驗，核准。	2026-06-20 01:12:22.510054
5	5	e13006	2	長期借用計畫內自動核准派發。	2026-06-20 01:12:22.510054
6	6	e13006	1	尚在野合資訊系等人數是否超出該教室容納上限。	2026-06-20 01:12:22.510054
7	7	e13006	3	該時段數位編輯實驗室內部進行定期儀器維護工程，不開放。	2026-06-20 01:12:22.510054
8	8	e13006	4	申請人已自行送交取碼借用申請。	2026-06-20 01:12:22.510054
9	9	f10013	2	課務組特殊考場調度核可，准予借用。	2026-06-20 01:12:22.510054
10	10	e13006	1	等待專題指導教授核同意書送達系辦。	2026-06-20 01:12:22.510054

圖 10 booking_reviews 表格展示

6.1.10. notifications 表格



notification_id	recipient_id	booking_id	message	is_read	created_at
1	41243149	1	您申請的 BGC0508 教室借用申請已核准。	0	2026-06-20 01:12:22.512166
2	41243154	2	您申請的 BGC0614 教室借用申請已核准。	1	2026-06-20 01:12:22.512166
3	b13001	3	老師您好，您申請的 BRA0102 教室等期已核准。	0	2026-06-20 01:12:22.512166
4	41243151	4	您申請的 BGC0303 教室借用申請已核准。	0	2026-06-20 01:12:22.512166
5	41243149	5	BGC0508 長期借用例行單已送發核准通知。	1	2026-06-20 01:12:22.512166
6	41243161	6	您的 BGC0614 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-20 01:12:22.512166
7	b13005	7	老師您好，您的 BGC0303 教室借用申請已被拒絕，原因：內部定期維護。	1	2026-06-20 01:12:22.512166
8	41243154	8	您的 BGC0513 教室借用條件已成功辦理取消。	1	2026-06-20 01:12:22.512166
9	b13023	9	老師您好，BGC0601 等增加借用申請已核准。	0	2026-06-20 01:12:22.512166
10	41243151	10	您的 BRA0201 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-20 01:12:22.512166

圖 11 notifications 表格展示

6.2. 衝突驗證截圖與紀錄

6.2.1. 測試單次預約衝撞「已核准預約」

測試目的是為了驗證使用者嘗試借用「已被他人成功預約且狀態為『已核准 (approved)』」的時段時，系統是否能正確攔截該筆寫入請求。以下為進行測試所使用的資訊：

- 申請人：b13001 (鄭錦聰 老師)
- 目標教室：BGC0508 (研討室)
- 借用日期：2026-06-08
- 節次：第 6 節至第 6 節

最終結果如圖 12，為指令執行失敗，資料庫拒絕寫入該筆資料，並回傳明確的自訂錯誤訊息：「ERROR 1644 (45000): booking overlaps an approved

booking」。

```
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO bookings(applicant_id, classroom_id, booking_date, start_section_id, end_section_id, reason, status_id)
-> VALUES ('b13001', 'BGC0508', '2026-06-08', 6, 6, '臨時加碼開會(預期會被預約衝突 Trigger 阻擋)', 2);
ERROR 1644 (45000): booking overlaps an approved booking
MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 12 測試衝撞已核准預約

6.2.2. 測試單次預約衝撞「學期固定課表」

測試目的為驗證當使用者嘗試借用「該時段已有學期固定正課」的教室時，系統是否能自動比對課表（course_times）並阻擋該筆借用。以下為進行測試所使用的資訊：

- 申請人：41243154 (蔡品辰 學生)
- 目標教室：BGC0513 (生物資訊實驗室)
- 借用日期：2026-06-10 (星期三)
- 節次：第 2 節至第 2 節

最終結果如圖 13，為指令執行失敗，資料庫成功抓取星期函數與固定課表比對，拒絕寫入並回傳自訂錯誤訊息：

「ERROR 1644 (45000): booking overlaps classroom course schedule」。

```
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO bookings(applicant_id, classroom_id, booking_date, start_section_id, end_section_id, reason, status_id)
-> VALUES ('41243154', 'BGC0513', '2026-06-10', 2, 2, '正課時段借用實驗室(預期會被課表衝突 Trigger 阻擋)', 2);
ERROR 1644 (45000): booking overlaps classroom course schedule
MariaDB [classroom_rental]> |
```

圖 13 測試衝撞學期固定課表

七、 演示影片

<https://youtu.be/Df2sEX4f9vs>

八、心得報告

8.1. 廖章竹

這次的期末專題，我們小組選擇了「教室借用系統」的資料庫設計。在整個過程中，最大的收穫是將概念層的理论，真正落實到解決實際的業務邏輯上。

一開始在規劃 ER Diagram 時，我們花了不少時間釐清各個實體之間的關聯。特別是學校場域中「固定排課」與「臨時借用」這兩種不同的情境，系統必須將其明確劃分，設計了 `long_term_bookings` 來處理週期性借用，後續再展開成單次的 `bookings`。這讓我們了解到，資料庫架構不是只把資料存進去就好，而是要能真實反映並簡化實際的運作流程。

在建置 DB Schema 的實作階段，我們體會到「資料完整性」的重要性。除了用 Primary Key 和 Foreign Key 來確保參照不會出錯外，我們也對各個欄位設定了明確的型態與 CHECK 限制。為了解決時段重疊問題，我們利用 Trigger 來防止已核准的預約或固定課表發生衝突。在 SQL 測試階段，看到系統能按照預期成功擋下撞期的預約並報錯，讓我們確認了後端的可靠性。

另外，系統必須面對學生、教師與管理員等不同使用者。我們透過設定不同的 View 以及細部權限 (GRANT) 控管，來限制不同角色的查詢與修改範圍。這讓我們了解到資料庫除了儲存資料，在系統資訊安全與隱私隔離上也是非常關鍵的角色。

總結來說，這次的專題讓我們完整走過了從需求分析、實體關聯設計，到最後寫 SQL 語法建表的過程。雖然都是基礎的地基工程，但把這套架構打得紮實，對於我們未來實際上工，是極度實用且寶貴的經驗累積。

8.2. 劉向榮

這次期末專題我們選擇製作「教室租用系統」的資料庫設計，對我來說是一個把資料庫課程觀念完整串起來的練習。剛開始看到題目時，我原本以為教室租借只是單純記錄誰在什麼時間借了哪一間教室，但真正開始分析後才發現，實際情境比想像中複雜很多。系統不只要處理學生或教師的申請，還要考

慮固定課表、長期借用、單次預約、審核流程、通知紀錄，以及不同身分之間的權限差異。在設計過程中，我印象最深的是 ER Diagram 與資料表之間的轉換。從一開始整理使用者、教室、節次、課程、預約、審核、通知等實體，到後來把它們轉成 MariaDB 中的十張資料表，每一步都需要仔細思考關聯是否合理。例如 users 與 bookings 是一對多關係，classrooms 也會被多筆預約或課程時段使用；而 booking_reviews 則負責保留每一次審核紀錄，讓系統不只是記錄最後結果，也能追蹤處理過程。這讓我更理解資料庫設計不是只把資料存起來，而是要讓資料能支援真實的業務流程。這份專案也讓我更熟悉完整性限制的重要性。以前在寫 SQL 時，常常只注意欄位型態和主鍵，但這次我們加入了 Primary Key、Foreign Key、Unique、Check Constraint，以及 Trigger 來限制不合理的資料。例如不能讓不存在的使用者提出申請、不能讓非教師帳號被指定為授課教師、不能讓停用教室接受已核准預約，也不能讓同一間教室在相同日期與節次重複借用。這些限制讓我體會到，資料庫本身也可以承擔一部分規則檢查，而不是全部交給前端或後端程式處理。另外，View 與 Role 的設計也讓我學到權限控管的概念。學生、教師和管理員看到的資料範圍不同，如果直接開放基礎資料表，會有資料外洩或誤修改的風險。因此透過 View 包裝查詢結果，再搭配 MariaDB Role 與 GRANT 設定不同身分的操作權限，可以讓系統更接近實際應用的安全需求。這部分讓我覺得資料庫設計不只是技術題，也和系統管理、使用者隱私及資料安全有關。在完成專案的過程中，我也感受到團隊合作與文件整理的重要性。這次內容包含需求分析、ER 圖、資料表規格、完整 Schema、範例資料、View 查詢、驗證說明和簡報，如果沒有清楚的檔案分類與說明，後面要檢查或修改會非常困難。透過這次分工，我學到不只是把 SQL 寫出來而已，還要能說明每個欄位、限制與關聯的設計理由，讓其他人可以理解這個資料庫為什麼這樣設計。整體來說，這次專題讓我對資料庫設計有更完整的認識。從概念層的需求分析，到邏輯層的資料表規劃，再到實體層的 SQL Schema、Trigger、View 與權限驗證，我更清楚一個系統背後需要哪些資料結構支撐。雖然過程中需要反覆修改欄位、關聯和限制條件，但也因為這些調整，讓我更能理解資料庫設計必須兼顧正確性、可維護性和實際使用情境。未來如果還有機會延伸這個專案，我希望能進一步加入前端介面與後端 API，讓目前完成的資料庫設計真正變成一套可以操作的教室租借系統。

8.3. 蔡品辰

在本次「教室租用系統」資料庫專案的開發過程中，我獲得了極為寶貴的實務經驗與深刻的技術反思。這份專案不僅僅是一次期末成果的展現，更是一場抹平理論與實務鴻溝的軟體工程洗禮。

首當其衝的深刻教訓，便是事前規劃實體關係圖 (ER Diagram) 的絕對重要性。在專案初期，我們小組由於對校園內「正課課表、週期性排課與學生臨時借用」三者交織的邏輯缺乏足夠的觀察，導致初期規劃的 ER 圖不夠完善、結構過於冗餘且關係錯綜複雜。這項隱患在最後階段要進行實體資料表實作與編寫預防時段重疊的觸發器 (Trigger) 時，造成了巨大的技術負債。太過複雜且缺乏正規化權衡的架構，使得實作難度呈指數型大增，甚至一度陷入邏輯死胡同。後續我們花費了大量的時間重新回頭拆解架構、重新理解底層邏輯，並逐一修復外鍵衝突與時段判定等邊界錯誤。這次的經驗讓我痛印心扉地明白：資料庫的設計高度決定了應用的生死，程式碼寫得再好，也無法拯救一個失敗的概念層設計。

在儲存效能的最佳化權衡上，我學到了型態宣告的深層藝術。在處理使用者角色（學生/教師/管理員）與預約生命週期的狀態管理時，我首次在環境中實作了 ENUM(列舉)型態。經過這次的經驗後，我發現了 ENUM 的實際硬體佔用空間遠比直接宣告 CHAR 或 VARCHAR 還要節省許多。在成員數量小於 255 個時，ENUM 在底層映射的整數儲存，在硬碟與記憶體快取中僅佔用 1 Byte。讓我理解到在大數據與高併發的系統情境下，如何透過精準的型態宣告來榨出資料庫的極致效能，並在資料庫層級自動完成髒資料過濾。

除了架構規劃的集體反思，在這次專案中我也跳脫了以往學習的舒適圈。過去在開發小型專案時，我多半使用輕量級的 SQLite，它雖然便利，卻也讓我忽視了許多現代大型關係資料庫管理系統的精細控制與最佳化細節。

其次，在隱私防護與資安防禦上，MariaDB 豐富的權限控管機制也補足了我過往使用 SQLite 時的技術盲區。我學會了如何利用基於角色的權限控管，在資料庫底層徹底落實「資安最小權限原則」。我們這組透過建立 classroom_student_role、classroom_teacher_role 等多個使用者權限角色，並全面搭配檢視表(View)進行資料列隔離。這使得一般使用者完全無法直連實體基底表，且透過資料庫內建的條件限制，當學生登入系統就只能撈到屬於其個人的

預約單。最後，我們實作了 GRANT 權限設定，限制學生帳號無法跨越權限去修改 applicant_id(防止身份冒用)或者是通知表格的 message 內容。

總結來說，這次專案的經驗，讓我深刻明白要製作一個完整資料庫，不僅要具備精準的前期規畫能力，更要在多角色、高併發的複雜業務環境下，主動捍衛資料的正確性、儲存效能與隱私安全。從 ER Diagram 的災難修復、SQLite 到 MariaDB 的思維轉換，這些扎實的實戰經驗與工程反思，都將成為我未來重要的基石。

8.4. 羅冠穎

這次做「教室借用系統」的期末專題，真的讓我對資料庫有完全不一樣的體會。以前在寫 Python 或是 C++ 的時候，遇到各種邏輯判斷或是防呆機制，直覺就是用一大堆 if-else 包在程式碼裡面，總覺得資料庫就只是一個「把變數存起來的超大 Excel 檔案」而已。但這次從零開始把整個架構建起來，才發現根本不是這麼回事。

一開始畫 ER 圖的時候其實蠻痛苦的。光是釐清「每週都有的正課」、「專題小組的長期借用」和「臨時借用一次」這三種狀況，大家就卡關很久。後來才搞懂，如果一開始沒有把 long_term_bookings 和單次 bookings 拆開，後面關聯起來絕對會是一場災難。這讓我學到一件事：如果資料庫的關聯沒切好，後面寫再多程式去補救都會很痛苦。

真正開始用 MariaDB 寫 Schema 後，我才感受到 Primary Key、Foreign Key 和各種 Check 限制的威力。以前自己亂寫小專案可能資料表隨便開，型態也隨便設。這次加上了嚴格的限制，尤其是寫 Trigger（觸發器）的時候，我原本還在想「這種檢查寫在後端不就好了嗎？」直到親手在終端機打指令測試，看著系統直接跳出「Error: 預約撞期」的紅字，把違規的資料硬生生擋下來，那瞬間真的覺得有點感動！原來資料庫自己就能做這麼強大的防護，不用等程式碼來救。

另外一個大收穫是學會用 View（檢視表）和權限控管。系統裡有老師、學生和管理員，如果直接把 Table 打開真的超危險。這次我們練習在資料庫端設定，讓學生帳號登入時只能撈到自己的單子，連偷看別人的機會都沒有，這比我在後端寫權限判斷還要安全又乾淨。

這次專題把我這學期學到的正規化、關聯設計、Trigger 還有 View 全部串在一起了。雖然中間 Debug 處理那些連鎖報錯（像是匯入測試資料時一直被 Foreign Key 擋住）弄得有點崩潰，但看到最後系統能順利跑起來，並按照我們設定的規矩把不合理的預約擋掉，真的很有成就感。經過這次實戰，把這些底層的地基打通，對以後真的要串接前後端來寫完整的系統肯定超級有幫助。